



GUÍA DE ESTUDIO

Química General

Guía 5 - Redox & Electroquímica

Contenidos

- ⇒ Fundamentos de Óxido-Reducción (Redox)
- ⇒ Agentes Oxidante y Reductor
- ⇒ Balanceo por el Método Ion-Electrón (Medio Ácido y Básico)
- ⇒ Celdas Galvánicas y Potencial Estándar (E°)
- ⇒ Ecuación de Nernst y Condiciones No Estándar
- ⇒ Termodinámica y Espontaneidad (ΔG)
- ⇒ Electrólisis y Leyes de Faraday

1er Semestre 2026

Leonard Sanchez

“¡Mucho éxito en la PEP II! Ya queda el último esfuerzo.”

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

Web:
www.usachpremium.cl



Introducción

Las reacciones de óxido-reducción (Redox) son procesos químicos definidos por la **transferencia neta de electrones** (e^-) entre dos sustancias. Para que una especie gane electrones, otra debe perderlos obligatoriamente. Estas reacciones acopladas se denominan **semirreacciones** y son la base de fenómenos tan cotidianos como la corrosión del hierro y el funcionamiento de las baterías.

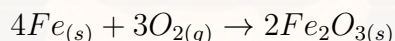
Conceptos Fundamentales: Oxidación y Reducción

- **Oxidación:** Un elemento **pierde electrones**. Su estado de oxidación **aumenta** (se hace más positivo). Ejemplo: $Cu^0 \rightarrow Cu^{+2} + 2e^-$
- **Reducción:** Un elemento **gana electrones**. Su estado de oxidación **disminuye** (se hace más negativo).
- **Agente Oxidante:** Sustancia que se reduce al arrebatarle electrones al agente reductor. El mejor agente oxidante tiene el E° más positivo.
- **Agente Reductor:** Sustancia que se oxida al ceder sus electrones. El mejor agente reductor tiene el E° más negativo.

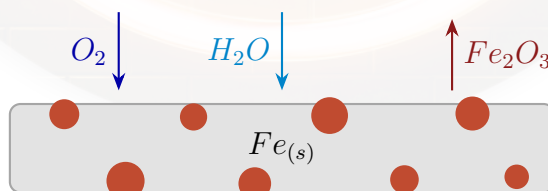
Regla mnemotécnica: “Red Cat” y “Ox-An” — Reducción en el Cátodo; Oxidación en el Ánodo.

Ejemplo Cotidiano: Corrosión del Hierro

La corrosión ambiental es un proceso redox clásico. El hierro expuesto al aire húmedo se oxida de forma natural:



El oxígeno actúa como agente oxidante, robando los electrones del hierro (agente reductor), lo que compromete la integridad de estructuras y herramientas.



Oxidación del hierro en presencia de oxígeno y humedad



Pasos — Medio Ácido

Ejemplo: $\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+}$

- Identificación:** Detectar los elementos que cambian su E.O. y escribir las dos semirreacciones.
 - **Ox:** $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$
 - **Red:** $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$
- Masa principal:** Balancear todos los átomos distintos al O y al H.
 - *(El Fe y el Mn ya están balanceados, 1 átomo en cada lado).*
- Balance de O:** Añadir H_2O al lado deficiente en oxígeno.
 - **Red:** $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$
- Balance de H:** Añadir H^+ al lado opuesto.
 - **Red:** $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$
- Balance de carga:** Añadir e^- al lado más positivo.
 - **Ox:** $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 1e^-$
 - **Red:** $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$
- Igualación de electrones:** Multiplicar cada semirreacción por el factor cruzado necesario para igualar el número de e^- transferidos.
 - *(Multiplicamos la semirreacción de Oxidación $\times 5$)*
 - **Ox (ajustada):** $5\text{Fe}^{2+} \rightarrow 5\text{Fe}^{3+} + 5e^-$
- Suma y ecuación global:** Sumar las semirreacciones y cancelar las especies repetidas para obtener la ecuación global.
 - *(Se cancelan los $5e^-$ de ambos lados)*
 - **Global:** $5\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ \rightarrow 5\text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$
- Verificación:** Rectificar que la cantidad de átomos y la carga total estén correctamente balanceadas en ambos lados.



Pasos — Medio Básico

Ejemplo: $\text{MnO}_4^- + \text{I}^- \rightarrow \text{MnO}_2 + \text{I}_2$

- Identificación:** Detectar los elementos que cambian su E.O. y escribir las dos semirreacciones.
 - **Ox:** $\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2$
 - **Red:** $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2$
- Masa principal:** Balancear todos los átomos distintos al O y al H.
 - **Ox:** $2\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2$
- Balance de O:** Añadir H_2O al lado deficiente en oxígeno.
 - **Red:** $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- Balance de H:** Añadir H^+ al lado opuesto.
 - **Red:** $\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ \rightarrow \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- Balance de carga:** Añadir e^- al lado más positivo.
 - **Ox:** $2\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2e^-$
 - **Red:** $\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ + 3e^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- Igualación de electrones:** Multiplicar cada semirreacción por el factor cruzado necesario para igualar el número de e^- transferidos.
 - *(Multiplicamos Ox $\times 3$ y Red $\times 2$)*
 - **Ox (ajustada):** $6\text{I}^- \rightarrow 3\text{I}_2 + 6e^-$
 - **Red (ajustada):** $2\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 6e^- \rightarrow 2\text{MnO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$
- Suma preliminar ácida:** Sumar las semirreacciones y cancelar las especies repetidas (como si fuera medio ácido).
 - *(Se cancelan los $6e^-$ de ambos lados)*
 - **Preliminar:** $2\text{MnO}_4^- + 6\text{I}^- + 8\text{H}^+ \rightarrow 2\text{MnO}_2 + 3\text{I}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$
- Balance de OH^- :** Añadir iones OH^- a ambos lados de la ecuación preliminar para neutralizar todos los H^+ presentes.
 - *(Como hay 8H^+ , sumamos 8OH^- a ambos lados)*
 - **Ajuste:** $2\text{MnO}_4^- + 6\text{I}^- + 8\text{H}^+ + 8\text{OH}^- \rightarrow 2\text{MnO}_2 + 3\text{I}_2 + 4\text{H}_2\text{O} + 8\text{OH}^-$
- Formación y cancelación de agua:** Fusionar los H^+ y OH^- del mismo lado para formar agua, y luego simplificar el agua repetida en ambos lados.
 - *(Los 8H^+ y 8OH^- de la izquierda forman $8\text{H}_2\text{O}$. Luego restamos las $4\text{H}_2\text{O}$ de la derecha a las $8\text{H}_2\text{O}$ de la izquierda)*
 - **Simplificación:** $2\text{MnO}_4^- + 6\text{I}^- + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{MnO}_2 + 3\text{I}_2 + 8\text{OH}^-$
- Ecuación global y verificación:** Escribir la reacción final y comprobar que la masa y la carga total estén correctamente balanceadas en ambos lados.
 - **Global final:** $2\text{MnO}_4^- + 6\text{I}^- + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{MnO}_2 + 3\text{I}_2 + 8\text{OH}^-$

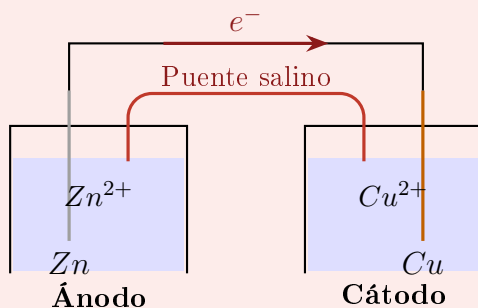


Celdas Galvánicas y Potencial Estándar

Una **celda electroquímica** es el dispositivo donde ocurre una reacción redox: separa físicamente la semirreacción de oxidación de la de reducción en dos semiceldas distintas, obligando a los electrones a viajar por un cable externo y generando así corriente eléctrica.

Tipos de Celda, Electrodos y Puente Salino

- **Celda Galvánica (o Voltaica):** Usa una reacción redox **espontánea** para generar corriente. Convierte energía química en energía eléctrica (es, literalmente, una pila).
- **Celda Electrolítica:** Usa una fuente de corriente eléctrica **externa** para forzar una reacción **no espontánea**. Convierte energía eléctrica en energía química.
- **Ánodo:** Electrodo donde siempre ocurre la **oxidación**. En la celda galvánica, los electrones nacen aquí y son empujados hacia el cable, por lo que es el polo **negativo**.
- **Cátodo:** Electrodo donde siempre ocurre la **reducción**. Recibe los electrones por el cable para que sean consumidos por los iones de la solución, por lo que actúa como el polo **positivo**.
- **Puente Salino:** Tubo en forma de Urelleno con un electrolito inerte (ej. KCl en gel de agar-agar) que conecta ambas semiceldas. Libera aniones hacia el ánodo y cationes hacia el cátodo, manteniendo la neutralidad eléctrica en ambos vasos y evitando que la celda se polarice y detenga su funcionamiento.





Notación de Celda (Diagrama de Pila)

Es el lenguaje estandarizado para resumir gráficamente los componentes de una celda sin necesidad de dibujarla. La convención internacional exige un orden estricto:

- El **ánodo** siempre se escribe a la **izquierda** (compartimiento de oxidación).
- El **cátodo** siempre se escribe a la **derecha** (compartimiento de reducción).
- Línea vertical simple (|): representa un límite de fase física (ej. electrodo sólido / solución acuosa).
- Línea vertical doble (||): representa el puente salino que conecta ambas semiceldas.
- Las concentraciones se indican entre corchetes junto al ion correspondiente; si no se especifican, se asume el estándar de 1 M.

Ejemplo (Pila Zinc–Cobre): $Zn_{(s)} | Zn_{(ac)}^{2+} [1\text{ M}] || Cu_{(ac)}^{2+} [1\text{ M}] | Cu_{(s)}$

De Pila a Reacción: $Zn_{(s)} + Cu_{(ac)}^{2+} \rightarrow Zn_{(ac)}^{2+} + Cu_{(s)}$

Potencial Estándar de Reducción (E°) y FEM

El **potencial estándar de reducción** (E°), medido en Voltios, indica la tendencia de una especie a **ganar electrones** frente a un estándar universal (el electrodo de hidrógeno). Mientras más positivo es E° , mayor es la tendencia de esa especie a reducirse (a quedarse en el cátodo).

- **Condiciones estándar:** 25°C (298 K), 1 atm para los gases y concentraciones de exactamente 1 M.
- El **mejor agente oxidante** es la sustancia con el E° más positivo; el **mejor agente reductor** es la sustancia con el E° más negativo.

La **Fuerza Electromotriz (FEM)** es la diferencia de potencial que empuja a los electrones a través del cable:

$$\Delta E_{\text{celda}}^\circ = E_{\text{cátodo}}^\circ - E_{\text{ánodo}}^\circ$$

Si $\Delta E_{\text{celda}}^\circ > 0$, la reacción global es **espontánea** y corresponde a una celda galvánica.

Si $\Delta E_{\text{celda}}^\circ < 0$, la reacción global es **No espontánea** y corresponde a una celda electrolítica.

Tipos de Celdas Comerciales

- **Celdas Primarias:** No recargables (ej. pilas alcalinas); sus reactivos se agotan permanentemente.
- **Celdas Secundarias:** Recargables (ej. baterías de litio); al aplicar corriente inversa, la reacción retrocede y regenera los reactivos.
- **Celdas de Combustible:** Los reactivos (ej. H_2 y O_2) se suministran de forma continua desde un tanque externo, por lo que no se agotan mientras haya suministro de combustible.



Ecuación de Nernst y Condiciones No Estándar

El potencial estándar (E°) es un valor teórico fijo, válido solo si las concentraciones son exactamente 1 M. A medida que una celda funciona, los reactivos se consumen y los productos aumentan, por lo que el voltaje real cambia. La **ecuación de Nernst** corrige E° según la temperatura y el cociente de reacción Q .

Ecuación de Nernst

$$E_{\text{celda}} = E_{\text{celda}}^\circ - \frac{0,0592}{n} \log(Q)$$

- E_{celda} : potencial real de la celda en un instante dado (V).
- E_{celda}° : potencial estándar de la celda (V).
- n : moles de e^- transferidos en la reacción balanceada.
- $Q = \frac{[\text{Productos}]^{\text{coef}}}{[\text{Reactivos}]^{\text{coef}}}$ — no incluye sólidos ni líquidos puros.

Nota: cuando una pila se descarga por completo, las concentraciones se igualan ($Q = K$) y el potencial real cae a $E = 0$ V, aunque su E° teórico siga siendo el mismo (la batería queda agotada).

Ejemplo Resuelto Paso a Paso (Ecuación de Nernst)



1. Recopilación de datos y exclusiones:

- Potencial estándar (E°): 1,20 V
- Electrones transferidos (n): 2
- Concentraciones: $[\text{Hg}^{2+}] = 0,15$ M, $[\text{Tl}^+] = 0,93$ M
- *Nota:* El Talio sólido ($\text{Tl}_{(s)}$) y el Mercurio líquido ($\text{Hg}_{(l)}$) se excluyen del cálculo matemático porque su concentración es constante.

2. **Armado del Cociente de Reacción (Q):** Se estructuran los productos sobre los reactivos. La concentración de $[\text{Tl}^+]$ debe elevarse al cuadrado debido a su coeficiente estequiométrico en la reacción balanceada.

$$Q = \frac{[\text{Tl}^+]^2}{[\text{Hg}^{2+}]}$$
$$Q = \frac{(0,93)^2}{0,15} = \frac{0,8649}{0,15} = 5,766$$



3. **Reemplazo en la Ecuación de Nernst:** Se insertan los datos en la fórmula estándar a 25°C:

$$E_{\text{celda}} = E^{\circ} - \frac{0,0592}{n} \log(Q)$$
$$E_{\text{celda}} = 1,20 - \frac{0,0592}{2} \log(5,766)$$

4. **Resolución matemática:** Se resuelve la división de la constante y el logaritmo antes de restar:

$$E_{\text{celda}} = 1,20 - (0,0296 \cdot 0,7608)$$
$$E_{\text{celda}} = 1,20 - 0,0225$$
$$E_{\text{celda}} \approx +1,18 \text{ V}$$

Termodinámica y Espontaneidad (ΔG)

Mientras que E° indica cuánta fuerza eléctrica tiene una celda, la **Energía Libre de Gibbs** (ΔG) es la variable termodinámica que dicta si la reacción tiene la capacidad real de ocurrir por sí sola.

Energía Libre de Gibbs y Espontaneidad

$$\Delta G^{\circ} = -nFE^{\circ}$$

- ΔG° : energía libre de Gibbs (J).
- n : moles de e^{-} transferidos al balancear las semirreacciones.
- F : constante de Faraday (96,485 C/mol e^{-}).
- E° : potencial estándar de la celda (V).

Criterio	Significado
$\Delta G < 0$ ($E^{\circ} > 0$)	Espontánea — Celda Galvánica
$\Delta G > 0$ ($E^{\circ} < 0$)	No espontánea — Celda Electrolítica
$\Delta G = 0$ ($E^{\circ} = 0$)	Equilibrio — batería agotada

Ejemplo Cotidiano: La Batería del Automóvil

Cuando la batería de un auto "muere", su sistema ha llegado a $\Delta G = 0$. Al conectar cables para hacer puente con otro vehículo, se fuerza una reacción electrolítica no espontánea ($\Delta G > 0$) mediante energía externa, regenerando los reactivos originales para que la batería vuelva a funcionar como celda galvánica espontánea ($\Delta G < 0$) al encender el motor.



Electrólisis y Leyes de Faraday

La electrólisis utiliza energía eléctrica externa para forzar reacciones redox no espontáneas. La cantidad de masa depositada o disuelta depende de la corriente y el tiempo:

Ley de Faraday

$$m = \frac{M \cdot I \cdot t}{n \cdot F}$$

- M : masa molar del elemento (g/mol).
- I : intensidad de corriente (A).
- t : tiempo (s).
- n : moles de e^- en la semirreacción.
- $F = 96,485 \text{ C/mol } e^-$.

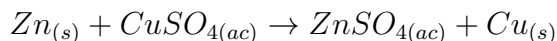
Característica	Celda Galvánica	Celda Electrolítica
Espontaneidad	Espontánea ($E^\circ > 0$)	No espontánea ($E^\circ < 0$)
Flujo de energía	Química $\rightarrow$ Eléctrica	Eléctrica $\rightarrow$ Química
Energía de Gibbs	$\Delta G < 0$	$\Delta G > 0$
Fuente externa	No requiere	Requiere fuente de poder



Ejercicios

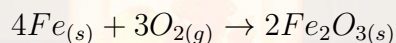
I. Fundamentos Redox — Oxidación, Reducción y Agentes

1. Identifica qué especie se oxida y cuál se reduce en la siguiente reacción, e indica el agente oxidante y el agente reductor:



2. Determina el estado de oxidación del manganeso en cada uno de los siguientes compuestos: MnO_2 , KMnO_4 y MnCl_2 .

3. En la siguiente reacción de corrosión, señala cuál elemento se oxida, cuál se reduce y escribe las semirreacciones correspondientes:

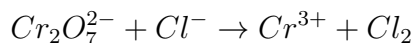


4. Se tienen los siguientes pares redox con sus potenciales estándar de reducción: F_2/F^- ($E^\circ = +2,87 \text{ V}$), Cl_2/Cl^- ($E^\circ = +1,36 \text{ V}$) y Li^+/Li ($E^\circ = -3,04 \text{ V}$). Indica cuál es el mejor agente oxidante y cuál es el mejor agente reductor. Justifica tu respuesta.
5. El permanganato de potasio (KMnO_4) reacciona con peróxido de hidrógeno (H_2O_2) en medio ácido. Indica qué compuesto actúa como agente oxidante y cuál como agente reductor, analizando los cambios en el estado de oxidación del Mn y del O.

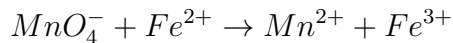


II. Balanceo por el Método Ion-Electrón — Medio Ácido

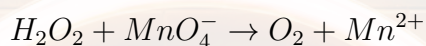
6. Balancea la siguiente ecuación en medio ácido:



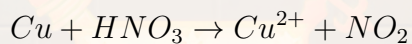
7. Balancea en medio ácido:



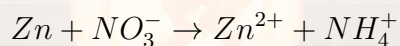
8. Balancea en medio ácido:



9. Balancea en medio ácido:

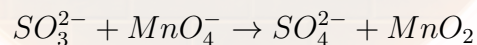


10. Balancea en medio ácido:

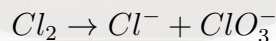


III. Balanceo por el Método Ion-Electrón — Medio Básico

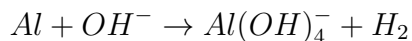
11. Balancea la siguiente ecuación en medio básico:



12. Balancea en medio básico:



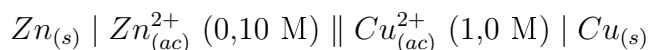
13. Balancea en medio básico:





IV. Celdas Galvánicas, Potencial Estándar y Ecuación de Nernst

14. Considera la celda de la pila Daniell:



Con $E_{\text{Zn}}^{\circ} = -0,76 \text{ V}$ y $E_{\text{Cu}}^{\circ} = +0,34 \text{ V}$, determina el potencial estándar de la celda y calcula la constante de equilibrio (K) a 25°C usando $\log K = \frac{n \cdot E^{\circ}}{0,0592}$.

15. Se construye una celda galvánica con semiceldas de plata (Ag^{+}/Ag , $E^{\circ} = +0,80 \text{ V}$) y hierro (Fe^{2+}/Fe , $E^{\circ} = -0,44 \text{ V}$) en condiciones estándar. Establece la FEM, indica qué metal actúa como ánodo y escribe la notación de celda.

16. Calcula el potencial de una celda formada por aluminio y hierro con los siguientes datos: $E_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}}^{\circ} = -1,676 \text{ V}$, $E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^{\circ} = -0,440 \text{ V}$, $[\text{Al}^{3+}] = 0,18 \text{ M}$ y $[\text{Fe}^{2+}] = 0,85 \text{ M}$. La transferencia es de $n = 6 e^{-}$.

17. Una celda galvánica opera con $E_{\text{celda}}^{\circ} = +0,50 \text{ V}$ y transfiere $n = 2 e^{-}$. Si la concentración del producto aumenta hasta que $Q = 100$, calcula el potencial real usando la ecuación de Nernst a 298 K .

V. Termodinámica: ΔG y Espontaneidad

18. Calcula ΔG° para la pila Daniell ($E^{\circ} = +1,10 \text{ V}$, $n = 2$). ¿Es espontánea la reacción? ¿Qué significa físicamente que $\Delta G < 0$ en este contexto?

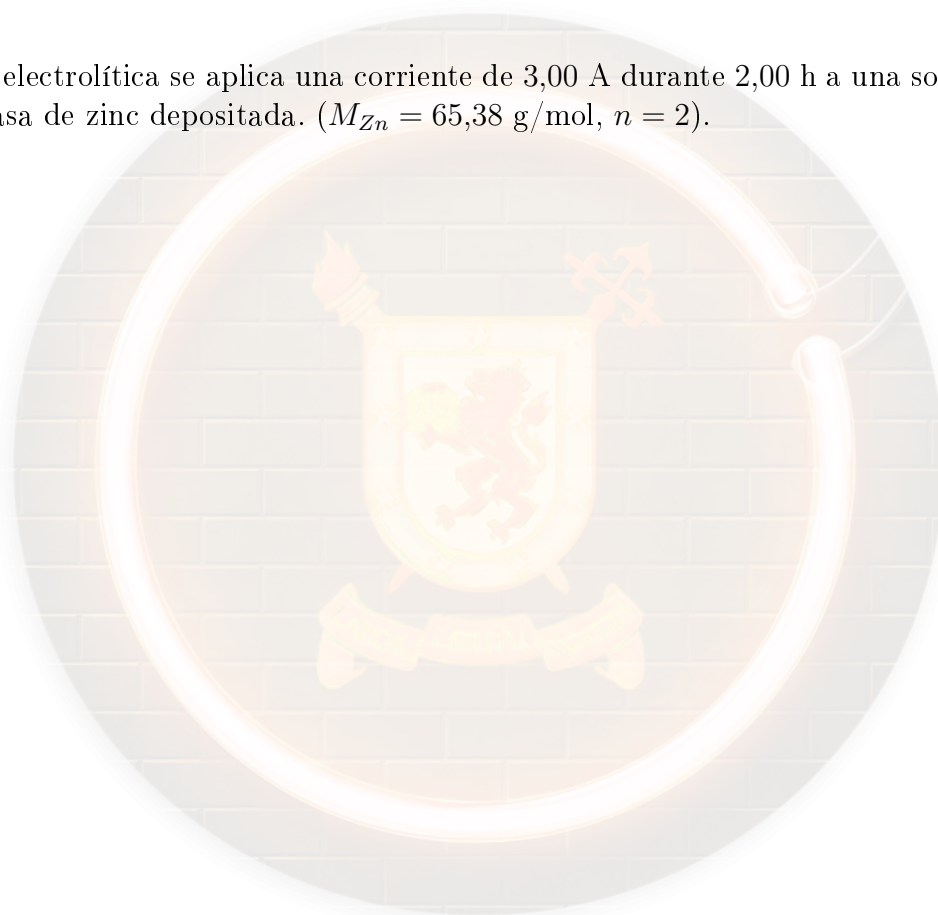
19. Para una celda con $E_{\text{celda}}^{\circ} = -0,45 \text{ V}$ y $n = 3$, calcula ΔG° e indica si la reacción es espontánea o requiere de electrólisis.

20. Una batería se considera “agotada” cuando su voltaje cae a cero. Explica en términos de ΔG y del cociente de reacción Q qué ocurre termodinámicamente en ese momento.



VI. Electrólisis y Leyes de Faraday

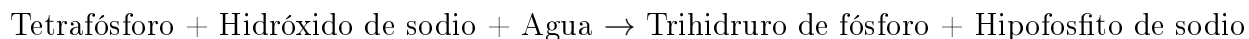
21. Se inyectan 2,00 A durante 20,0 min a través de una solución de CuSO_4 . Calcula la masa de cobre depositada en el cátodo. ($M_{\text{Cu}} = 63,55 \text{ g/mol}$, $n = 2$).
22. ¿Cuánto tiempo (en minutos) se debe aplicar una corriente de 5,00 A para depositar 10,0 g de plata desde una solución de AgNO_3 ? ($M_{\text{Ag}} = 107,87 \text{ g/mol}$, $n = 1$).
23. En una celda electrolítica se aplica una corriente de 3,00 A durante 2,00 h a una solución de ZnSO_4 . Calcula la masa de zinc depositada. ($M_{\text{Zn}} = 65,38 \text{ g/mol}$, $n = 2$).





DESAFÍO 2 — Balance de Redox

Balancee mediante el método ion-electrón, en medio básico:



Responda las siguientes preguntas, desarrollando claramente cada procedimiento.

- Estados de oxidación (1,0 punto)
- Semirreacción de oxidación (1,0 puntos)
- Semirreacción de reducción (1,0 puntos)
- Ajuste del número de electrones (1,0 puntos)
- Ecuación iónica global (1,0 punto)
- Ecuación molecular balanceada (1,0 puntos)

Desafío 2 — Celda de Concentración

1. Se construye una celda galvánica de concentración a 25°C, formada por dos electrodos de plata:



- Explique por qué esta celda corresponde a una celda de concentración e identifique ánodo y cátodo. (1.5 pts)
- Escriba las semirreacciones de oxidación y reducción, e indique la reacción global de la celda. (1.5 pts)
- Calcule la fuerza electromotriz (FEM) de la celda utilizando la ecuación de Nernst. (Considere $T = 25^\circ\text{C}$). (1.5 pts)
- Explique qué ocurre con la FEM y con ΔG cuando las concentraciones iónicas se igualan y el sistema alcanza el equilibrio electroquímico. (1.5 pts)



SOLUCIONARIO

I. Soluciones — Fundamentos Redox (Ejercicios 1–5)

1. El Zn se oxida ($Zn^0 \rightarrow Zn^{2+}$, agente reductor); el Cu^{2+} se reduce ($Cu^{2+} \rightarrow Cu^0$, agente oxidante).
2. MnO_2 : Mn^{+4} ; $KMnO_4$: Mn^{+7} ; $MnCl_2$: Mn^{+2} .
3. El Fe se oxida ($Fe^0 \rightarrow Fe^{+3}$); el O_2 se reduce ($O^0 \rightarrow O^{-2}$). Semirreacciones: $Fe \rightarrow Fe^{3+} + 3e^-$; $O_2 + 4e^- \rightarrow 2O^{2-}$.
4. Mejor agente oxidante: F_2 (E° más positivo, mayor tendencia a ganar e^-). Mejor agente reductor: Li (E° más negativo, mayor tendencia a perder e^-).
5. Agente oxidante: $KMnO_4$ (el Mn pasa de +7 a +2, se reduce). Agente reductor: H_2O_2 (el O pasa de -1 a 0 en O_2 , se oxida).

II. Soluciones — Balanceo Medio Ácido (Ejercicios 6–10)

6. **Oxidación** ($\times 3$): $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$ **Reducción** ($\times 1$): $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$
Global: $Cr_2O_7^{2-} + 6Cl^- + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3Cl_2 + 7H_2O$
7. **Oxidación** ($\times 5$): $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ **Reducción** ($\times 1$): $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$
Global: $MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$
8. **Oxidación** ($\times 5$): $H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$ **Reducción** ($\times 2$): $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$
Global: $2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$
9. **Oxidación**: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ **Reducción**: $NO_3^- + 2H^+ + e^- \rightarrow NO_2 + H_2O$
Global: $Cu + 2NO_3^- + 4H^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2NO_2 + 2H_2O$
10. **Oxidación**: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ **Reducción**: $NO_3^- + 10H^+ + 8e^- \rightarrow NH_4^+ + 3H_2O$
Global: $4Zn + NO_3^- + 10H^+ \rightarrow 4Zn^{2+} + NH_4^+ + 3H_2O$

III. Soluciones — Balanceo Medio Básico (Ejercicios 11–13)

11. **Ox.** ($\times 3$): $SO_3^{2-} + 2OH^- \rightarrow SO_4^{2-} + H_2O + 2e^-$ **Red.** ($\times 2$): $MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 4OH^-$
Global: $3SO_3^{2-} + 2MnO_4^- + H_2O \rightarrow 3SO_4^{2-} + 2MnO_2 + 2OH^-$
12. **Ox.:** $Cl_2 + 12OH^- \rightarrow 2ClO_3^- + 6H_2O + 10e^-$ **Red.:** $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$
Global: $3Cl_2 + 6OH^- \rightarrow ClO_3^- + 5Cl^- + 3H_2O$
13. **Ox.:** $Al + 4OH^- \rightarrow Al(OH)_4^- + 3e^-$ **Red.:** $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$
Global: $2Al + 2OH^- + 6H_2O \rightarrow 2Al(OH)_4^- + 3H_2$



IV. Soluciones — Celdas Galvánicas y Nernst (Ejercicios 14–17)

14. $E^\circ_{\text{celda}} = 0,34 - (-0,76) = +1,10 \text{ V}$; $\log K = \frac{2 \times 1,10}{0,0592} = 37,16 \Rightarrow K = 10^{37,16}$

15. Ánodo: Fe (E° más negativo se oxida). $E^\circ_{\text{celda}} = 0,80 - (-0,44) = +1,24 \text{ V}$. Notación: $\text{Fe}_{(s)} \mid \text{Fe}^{2+}_{(ac)} \parallel \text{Ag}^{+}_{(ac)} \mid \text{Ag}_{(s)}$

16. $E^\circ_{\text{celda}} = -0,440 - (-1,676) = +1,236 \text{ V}$; $Q = \frac{(0,18)^2}{(0,85)^3} = 0,0528$; $E = 1,236 - \frac{0,0592}{6} \log(0,0528) = +1,249 \text{ V} \approx +1,25 \text{ V}$

17. $E = 0,50 - \frac{0,0592}{2} \log(100) = 0,50 - 0,0592 = +0,441 \text{ V}$

V. Soluciones — Termodinámica (Ejercicios 18–20)

18. $\Delta G^\circ = -2 \times 96,485 \times 1,10 = -212,267 \text{ J} \approx -212,3 \text{ kJ}$. La reacción es espontánea. Significa que el sistema libera trabajo eléctrico útil hacia el circuito externo.

19. $\Delta G^\circ = -3 \times 96,485 \times (-0,45) = +130,255 \text{ J} \approx +130,3 \text{ kJ}$. No es espontánea; requiere electrólisis (energía externa).

20. Cuando la batería se agota, $Q = K$ y $E = 0 \text{ V}$, por lo tanto $\Delta G = 0$. El sistema ha alcanzado el equilibrio termodinámico y ya no puede realizar trabajo eléctrico útil.

VI. Soluciones — Electrólisis y Faraday (Ejercicios 21–23)

21. $t = 20,0 \times 60 = 1200 \text{ s}$; $m = \frac{63,55 \times 2,00 \times 1200}{2 \times 96,485} = 0,790 \text{ g de Cu}$

22. Despejando: $t = \frac{m \cdot n \cdot F}{M \cdot I} = \frac{10,0 \times 1 \times 96,485}{107,87 \times 5,00} = 1789 \text{ s} = 29,8 \text{ min}$

23. $t = 2,00 \times 3600 = 7200 \text{ s}$; $m = \frac{65,38 \times 3,00 \times 7200}{2 \times 96,485} = 7,32 \text{ g de Zn}$



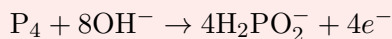
Respuestas — Desafío 1

a. Estados de oxidación:

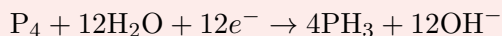
Reactivos: P en $P_4 = 0$ | Na = +1, O = -2, H = +1 (en NaOH y H_2O).

Productos: P en $PH_3 = -3$ | P en $NaH_2PO_2 = +1$ (con Na = +1, H = +1, O = -2).

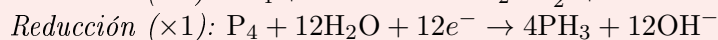
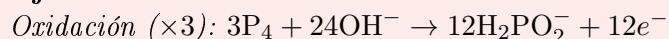
b. Semirreacción de oxidación:



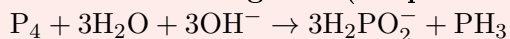
c. Semirreacción de reducción:



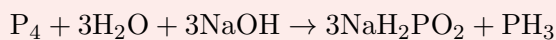
d. Ajuste del número de electrones:



e. Ecuación iónica global (simplificada dividiendo por 4):



f. Ecuación molecular balanceada:





Respuestas — Celda de Concentración

a) Justificación e Identificación:

Corresponde a una celda de concentración porque ambos electrodos están fabricados del mismo elemento (Plata, Ag). El flujo de electrones se genera exclusivamente por la diferencia de concentraciones iónicas para buscar el equilibrio.

- **Ánodo (Oxidación):** Siempre es el compartimiento menos concentrado, ya que necesita oxidarse para generar más iones. Corresponde a $\text{Ag}^+(0,010 \text{ M})$.
- **Cátodo (Reducción):** Siempre es el compartimiento más concentrado, ya que necesita reducirse para consumir iones. Corresponde a $\text{Ag}^+(1,0 \text{ M})$.

b) Semirreacciones y Reacción Global:

Oxidación (Ánodo): $\text{Ag}_{(s)} \rightarrow \text{Ag}_{(ac)}^+ (0,010 \text{ M}) + 1e^-$

Reducción (Cátodo): $\text{Ag}_{(ac)}^+ (1,0 \text{ M}) + 1e^- \rightarrow \text{Ag}_{(s)}$

Reacción Global: $\text{Ag}_{(ac)}^+ (1,0 \text{ M}) \rightarrow \text{Ag}_{(ac)}^+ (0,010 \text{ M})$

c) Cálculo de la FEM (Nernst):

Al ser del mismo material, el potencial estándar se anula ($E^\circ = 0,80 \text{ V} - 0,80 \text{ V} = 0 \text{ V}$) y se transfiere $n = 1$ electrón.

$$Q = \frac{[\text{Productos}]}{[\text{Reactivos}]} = \frac{[\text{Ánodo}]}{[\text{Cátodo}]} = \frac{0,010}{1,0} = 0,010$$

$$E = E^\circ - \frac{0,0592}{n} \log(Q)$$

$$E = 0 - \frac{0,0592}{1} \log(0,010)$$

$$E = -0,0592 \cdot (-2) = +0,1184 \text{ V}$$

d) Equilibrio Electroquímico:

Cuando las concentraciones iónicas se igualan, el sistema llega al equilibrio y el cociente de reacción se vuelve $Q = 1$. Puesto que el $\log(1) = 0$, la fuerza electromotriz se vuelve cero ($\text{FEM} = 0 \text{ V}$), indicando que la celda se descargó por completo. Como ya no hay energía eléctrica disponible para realizar trabajo útil, la variación de la energía libre de Gibbs también se hace nula ($\Delta G = 0$).

Usach Premium — ¡Nos vemos en la ayudantía!
"Por y para estudiantes."